Modelo de aprendizaje no supervisado – Transmilenio

Estudiante:
William Andres Latorre Cifuentes

Docente:
Joaquin Sánchez

Curso:
Inteligencia artificial

Fecha de entrega:
12/04/2026

Ingeniería de Software
Corporación Universitaria Iberoamericana

1. Descripción del problema

El objetivo del proyecto es identificar patrones en los datos del sistema de transporte TransMilenio sin utilizar una variable objetivo. Para ello, se implementa un modelo de aprendizaje no supervisado que permite agrupar los datos en diferentes categorías según sus características.

2. Descripción del dataset

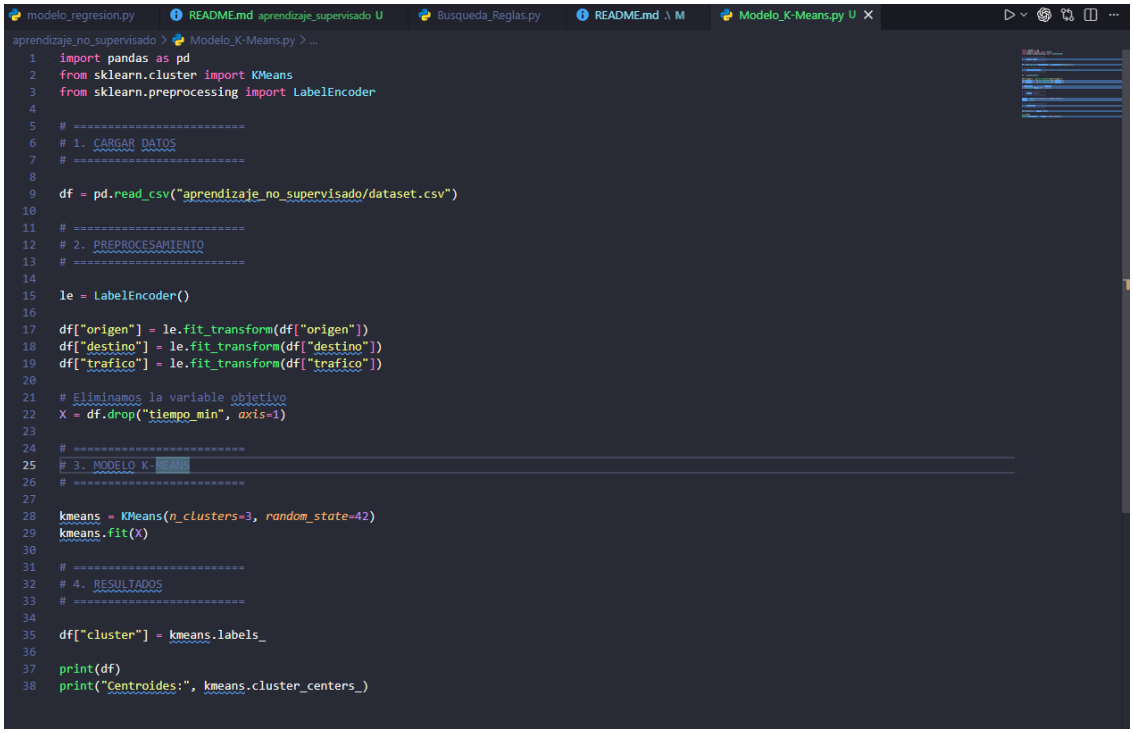
Se utilizó un dataset sintético diseñado para representar el comportamiento del sistema de transporte. Este dataset incluye información relevante como estaciones de origen y destino, distancia del recorrido, nivel de tráfico y hora del día.

3. Variables utilizadas

Las variables utilizadas en el modelo son:

- Origen: estación de inicio del recorrido
- Destino: estación final
- Distancia_km: distancia entre estaciones
- Tráfico: nivel de tráfico (bajo, medio, alto)
- Hora: hora del día

En este caso, no se utiliza una variable objetivo, ya que el aprendizaje es no supervisado.




```python
import pandas as pd
from sklearn.cluster import KMeans
from sklearn.preprocessing import LabelEncoder

# ========================
# 1. CARGAR DATOS
# ========================

df = pd.read_csv("aprendizaje_no_supervisado/dataset.csv")

# ========================
# 2. PREPROCESAMIENTO
# ========================

le = LabelEncoder()

df["origen"] = le.fit_transform(df["origen"])
df["destino"] = le.fit_transform(df["destino"])
df["trafico"] = le.fit_transform(df["trafico"])

# Eliminamos la variable objetivo
X = df.drop("tiempo_min", axis=1)

# ========================
# 3. MODELO K-MEANS
# ========================

kmeans = KMeans(n_clusters=3, random_state=42)
kmeans.fit(X)

# ========================
# 4. RESULTADOS
# ========================

df["cluster"] = kmeans.labels_

print(df)
print("Centroides:", kmeans.cluster_centers_)
```

Ilustración 1 Código modelo no supervisado -Transmilenio

4. Modelo utilizado

Se implementó el algoritmo K-Means, el cual permite agrupar los datos en diferentes clusters según la similitud entre sus características

Este algoritmo divide los datos en un número determinado de grupos (en este caso, 3), donde cada grupo representa un tipo de comportamiento dentro del sistema de transporte.

5. Proceso realizado

El desarrollo del modelo se llevó a cabo en las siguientes etapas:

1. Carga del dataset desde un archivo CSV.
2. Preprocesamiento de datos mediante codificación de variables categóricas.
3. Eliminación de variables no necesarias (como el tiempo, en este caso).
4. Aplicación del algoritmo K-Means.
5. Asignación de un cluster a cada registro del dataset.

6. Resultados obtenidos

El modelo logró agrupar los datos en tres clusters diferentes. Estos grupos pueden interpretarse como:

- Cluster 0: rutas rápidas o con bajo tráfico
- Cluster 1: rutas con tráfico medio
- Cluster 2: rutas largas o con alto tráfico

Estos resultados permiten identificar patrones en el comportamiento del sistema de transporte.

```
PS C:\Users\USER\Downloads\Actividad_2_IA> & C:/Users/USER/AppData/Local/Microsoft/WindowsApps/python3.13.exe c:/Users/USER/Downloads/Activid
ad_2_IA/aprendizaje_no_supervisado/Modelo_K-Means.py
   origen  destino  distancia_km  trafico  hora  tiempo_min  cluster
0       3        1             5        2     8          12        0
1       3        2             8        0    18          20        2
2       1        2             4        0    17          15        2
3       2        0             6        2    12          14        0
4       0        4            10        0    19          25        2
5       3        0            12        1     6          18        0
6       2        4             7        2    14          16        2
7       4        3            15        0    20          30        1
8       1        4            11        2     9          22        0
9       0        1             9        1     7          17        0
Centroides: [[ 1.8   1.2   8.6   1.6   8.4 ]
 [ 4.    3.   15.    0.   20.  ]
 [ 1.5   3.    7.25  0.5  17.  ]]
PS C:\Users\USER\Downloads\Actividad_2_IA>
```

Ilustración 2 Resultados Modelo No Supervisado - Transmilenio

7. Conclusiones

El aprendizaje supervisado permite resolver problemas reales como la estimación de tiempos en sistemas de transporte. Modelos como regresión lineal y Random Forest

permiten obtener predicciones útiles a partir de datos ofrece resultados más precisos al considerar múltiples variables y patrones en los datos.

El algoritmo K-Means es una herramienta eficaz para segmentar datos en grupos similares, lo cual puede ser útil para analizar el comportamiento del sistema de transporte y apoyar la toma de decisiones.

8. Referencias

• Benítez, R. (2014). Inteligencia artificial avanzada. Barcelona: Editorial UOC. https://elibro.net/es/lc/biblioibero/titulos/57582

• Maguiña Pérez, R. A. (2010). Sistemas de inferencia basados en Lógica Borrosa: Fundamentos y caso de estudio. Revista de investigación de Sistemas e Informática, 7(1), 91-104 http://sisbib.unmsm.edu.pe/Bibvirtual/Publicaciones/risi/2010_n1/v7n1/a09v7n1.pdf

• García Infante, J. C. (2009). Sistemas con lógica difusa. Instituto Politécnico Nacional. https://elibro.net/es/lc/biblioibero/titulos/39257

• Palma Méndez, J. T. (2008). Inteligencia artificial: métodos, técnicas y aplicaciones. McGraw-Hill España. https://elibro.net/es/lc/biblioibero/titulos/50116